



0484: BASES DE DADES

RA6: DISSENY DE BASES
DE DADES

PRÀCTICA

PROF.: JORDI QUESADA

Índex

Índex	2
Introducció	3
Lliurament	3
Enunciat	4
Graella de correcció	6

Introducció

Aquest document concreta la pràctica que cal realitzar. Es pot fer de manera individual o en grups de dos persones. En cas de fer-la en grups de dos persones, cal que presteu especial atenció a l'enunciat ja que conté requeriments específics. Si es fa en grups de dos persones la nota serà la mateixa per als dos components del grup.

Lliurament

Es demana que genereu un document pdf que contingui:

- a. Portada amb el nom dels components del grup
- b. Índex de continguts
- c. Tots els acords als que hagueu arribat amb el clients.
- d. El model E/R indicant totes les restriccions textuais que us calguin i que no es puguin indicar de forma gràfica.
- e. La transformació al model relacional del model obtingut

Enunciat

Un Hospital de Barcelona ens ha demanat ajuda per tal de crear una base de dades per gestionar la informació del seu dia a dia. Per fer-nos una idea de la complexitat, el client ens ha informat que hi treballen unes 3000 persones incloent metges, personal sanitari, neteja, administració, cuina... .

En concret, després de les primeres entrevistes, el cap de projecte ens ha facilitat les següents anotacions:

Cal que la base de dades permeti gestionar tota la informació relacionada amb els pacients de l'hospital. Cada pacient ha de poder ser registrat amb les seves dades personals. A més, si en tenim constància, cal guardar informació mèdica bàsica com per exemple sobre el grup sanguini per poder planificar transfusions o altres procediments mèdics que ho requereixin, també al·lèrgies a medicacions (i si és el cas a quins medicaments), etc. La majoria dels pacients formaran part del sistema sanitari públic, i per tant, disposaran d'un número de la seguretat social o bé disposaran d'una cobertura mèdica privada i per temes de facturació, caldrà saber quina mútua (DKV, ASISA, Adeslas....), tipus de pòlissa, i número de pòlissa. Cal enregistrar tots els casos. Cal pensar que de vegades ens arriba un pacient que no pot donar la seva informació (accidents o similar).

Per a cada ingrés, caldrà poder gestionar la facturació associada, que inclogui els costos per medicaments, intervencions quirúrgiques, habitacions (cada habitació té un cost segons el tipus d'habitació) i altres serveis hospitalaris.

Els pacients poden tenir diversos ingressos al llarg del temps, i en cada ingrés cal registrar informació com la data d'inici (la de l'ingrés), la data de finalització (si escau), el diagnòstic principal, i les notes clíniques associades. Durant l'ingrés, els pacients poden rebre diferents medicaments, i per a cada medicament administrat s'ha de mantenir un registre que indiqui el nom del medicament, la dosi, la freqüència d'administració, i les dates d'inici i final de la medicació. Cal tenir present que hi ha medicaments equivalents i altres incompatibles entre ells. Els medicaments equivalents són els que tenen el mateix principi actiu (per exemple, el gelocatil i el paracetamol)

A cada ingrés se li assignarà un o més metges responsables. Un metge pot tenir diverses especialitats, i ha de ser possible consultar aquesta informació. Els metges també poden estar supervisats per altres metges, per tant, cal

gestionar aquestes relacions de supervisió. A més del metge responsable, durant un ingrès els pacients poden ser tractats per diversos metges alhora, depenent del tipus de tractament requerit. En aquest cas, cal registrar el rol del metge en cada assignació (per exemple, cirurgia principal, assistent, especialista).

L'hospital està dividit en diverses sales, com ara la UCI, quiròfans, pediatria, etc. Durant un ingrés, el pacient pot estar assignat a una o diverses sales, i és necessari mantenir un registre de la seva estada en cada sala, incloent la data d'inici i final de l'estada. Cada sala té un nombre determinat de llits disponibles, i és gestionada per un metge que actua com a responsable de la sala. Evidentment un metge és responsable d'una sala durant un període de temps.

A més dels ingressos i el tractament regular, els pacients poden requerir intervencions quirúrgiques. Aquestes intervencions han de ser gestionades pel sistema, incloent la data i hora de la intervenció, el tipus d'intervenció, i el metge responsable. Una intervenció pot requerir la participació de diversos metges i membres del personal mèdic, com ara anestesistes, assistents quirúrgics o altres especialistes, i cal registrar el rol de cada participant en la intervenció.

Durant l'ingrès el pacient estarà assignat a una habitació, però pot anar canviant segons les necessitats. A l'hospital hi ha diferents tipus d'habitacions (individuals, dobles, triples, UCI, de maternitat, aïllament, etc...). No és impossible que durant un ingrès s'assigni en una habitació i posteriorment es canviï a una altra, i fins i tot més endavant tornar a estar assignat a una habitació on ja havia estat.

Un altre aspecte important a gestionar és el menjar dels pacients. Durant un ingrès els pacients poden tenir diferents dietes assignades durant la seva estada a l'hospital en funció de la seva situació mèdica. Al principi, pot ser necessària una dieta especial (com ara dieta líquida, baixa en sodi, alta en proteïnes, etc.), i quan el pacient comenci a millorar, la seva dieta pot ser canviada a una dieta més habitual. Cal mantenir un registre de les dietes assignades, que inclogui la data d'inici i final de cada tipus de dieta, així com qualsevol indicació o restricció especial per part del metge o nutricionista. També cal poder registrar quin professional mèdic o nutricionista ha prescrit la dieta. Les diferents dietes tenen un cost diferent.

En cas de fer la pràctica en grups de 2 persones, caldrà que afegiu els següents requeriments al model:

A més del tractament mèdic i quirúrgic, els pacients poden requerir la realització de diverses proves mèdiques durant la seva estada a l'hospital, com ara anàlisis de sang, radiografies, ressonàncies magnètiques, biòpsies, entre d'altres. Per a cada prova mèdica s'ha de mantenir un registre que inclogui la data de la prova, el tipus de prova realitzada, el metge que la sol·licita, i els resultats de la prova, quan estiguin disponibles. Les proves s'identifiquen per un codi (ECO, AN, RX, ...)

Graella de correcció

	100%	66%	33%	0%
Gestió dels pacients i ingressos (2 / 1.5 punts)	Està tota la informació principal i de manera correcta: Entitats amb atributs més importants, clau primària, interrelacions correctes.	Falta alguna entitat o interrelació principal o hi ha errades lleus tipus: no s'han indicat alguna clau, no s'ha indicat alguna cardinalitat.. o s'han indicat puntualment de manera incorrecta.	Faltes entitats i interrelacions o les que s'han indicat tenen errades greus.	No s'ha fet la gestió de la informació
Gestió de metges (2 / 1.5 punts)	Està tota la informació principal i de manera correcta: Entitats amb atributs més importants, clau primària, interrelacions correctes.	Falta alguna entitat o interrelació principal o hi ha errades lleus tipus: no s'han indicat alguna clau, no s'ha indicat alguna cardinalitat.. o s'han indicat puntualment de manera incorrecta.	Faltes entitats i interrelacions o les que s'han indicat tenen errades greus.	No s'ha fet la gestió de la informació
Gestió de medicaments (1.5 / 1 punts)	Està tota la informació principal i de manera correcta: Entitats amb atributs més importants, clau primària, interrelacions correctes.	Falta alguna entitat o interrelació principal o hi ha errades lleus tipus: no s'han indicat alguna clau, no s'ha indicat alguna cardinalitat.. o s'han indicat puntualment de manera incorrecta.	Faltes entitats i interrelacions o les que s'han indicat tenen errades greus.	No s'ha fet la gestió de la informació
Gestió de dietes (1.5 / 1 punts)	Està tota la informació principal i de manera correcta: Entitats amb atributs més importants, clau primària, interrelacions correctes.	Falta alguna entitat o interrelació principal o hi ha errades lleus tipus: no s'han indicat alguna clau, no s'ha indicat alguna	Faltes entitats i interrelacions o les que s'han indicat tenen errades greus.	No s'ha fet la gestió de la informació

		cardinalitat.. o s'han indicat puntualment de manera incorrecta.		
Gestió de proves i intervencions (0 / 2 punts)	Està tota la informació principal i de manera correcta: Entitats amb atributs més importants, clau primària, interrelacions correctes.	Falta alguna entitat o interrelació principal o hi ha errades lleus tipus: no s'han indicat alguna clau, no s'ha indicat alguna cardinalitat.. o s'han indicat puntualment de manera incorrecta.	Faltes entitats i interrelacions o les que s'han indicat tenen errades greus.	No s'ha fet la gestió de la informació
Transformació a model relacional (3 punts)	S'han transformat correctament entre el 80% i el 100% de les entitats i relacions	S'han transformat correctament entre el 60% i el 80% de les entitats i relacions	S'han transformat correctament entre el 40% i el 60% de les entitats i relacions	S'han transformat correctament menys del 40% de les entitats i relacions